Universidad de Viña del Mar
Vicerrectoría Académica – Formación Transversal
Álgebra e Introducción al Cálculo
Profesor: Sebastian E. Ortiz

PAUTA Precertamen 2 – Cálculo Diferencial

Problema 1 – Sucesiones

Para las siguientes sucesiones:

i. Determine si la sucesión es creciente o decreciente
ii. Encuentre el límite cuando $n \to \infty$.
iii. Determine si la sucesión es acotada, en tal caso, determine los posibles valores que esta puede tomar.

A. $a_n = \frac{3n^2+1}{3n^2-5}$ **B.** $b_n = \frac{\sqrt{n^2+4n}-n}{2}$ **C.** $c_n = \left(\frac{2n+1}{2n+5}\right)^{3n}$

Respuesta:

SUCESIÓN 1:

$$a_{n+1} - a_n = \frac{3(n+1)^2+1}{3(n+1)^2-5} - \frac{3n^2+1}{3n^2-5}$$

$$= \frac{3n^2+6n+4}{3n^2+6n-2} - \frac{3n^2+1}{3n^2-5}$$

$$= \frac{(3n^2+6n+4)(3n^2-5) - (3n^2-5)(3n^2+1)}{(3n^2+6n-2)(3n^2-5)}$$

$$= \frac{-36n-6}{(3n^2+6n-2)(3n^2-5)}$$

El numerador siempre será negativo, mientras que el denominador será positivo para $n \geq 2$, es decir, x_n será decreciente para $n \geq 2$.

Calculamos el límite cuando $n \to \infty$:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{3n^2+1}{3n^2-5} = \frac{3}{3} = 1$$

Como x_n es decreciente para $n \geq 2$, entonces x_2 es el máximo valor de nuestra sucesión, es decir, $x_2 = \frac{13}{7}$. Pero $x_1 = \frac{4}{-2} = -2$. De este modo la sucesión es acotada entre –2 y $\frac{13}{7}$.

SUCESIÓN 2:

$$b_{n+1} - b_n = \frac{\sqrt{(n+1)^2+4(n+1)} - (n+1)}{2} - \frac{\sqrt{n^2+4n}-n}{2}$$

$$= \frac{\sqrt{n^2+6n+5} - 1 - \sqrt{n^2+4n}}{2}$$

Se tiene que $\sqrt{n^2+6n+5}-\sqrt{n^2+4n}>1$ para todo n, por lo tanto b_n es estrictamente creciente.

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{n^2+4n}-n}{2}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{n^2+4n}-n}{2}\cdot\frac{\sqrt{n^2+4n}+n}{\sqrt{n^2+4n}+n}$$

$$=\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\frac{n^2+4n-n^2}{\sqrt{n^2+4n}+n}$$

$$=\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\frac{4n}{\sqrt{n^2\left(1+\frac{4}{n}\right)}+n}$$

$$=\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\frac{4n}{\sqrt{n^2}\cdot\sqrt{1+\frac{4}{n}}+n}$$

$$=\frac{4}{2}\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n\cdot\sqrt{1+\frac{4}{n}}+n}$$

$$=2\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n\left(\sqrt{1+\frac{4}{n}}+1\right)}$$

$$=2\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\left(\sqrt{1+\frac{4}{n}}+1\right)}$$

$$=2\cdot\frac{1}{\sqrt{1}+1}=2\cdot\frac{1}{2}=1$$

x_n es estrictamente creciente, por lo que su mínimo valor es x_1: $\frac{\sqrt{1^2+4\cdot1}-n}{2}=\frac{\sqrt{5}-1}{2}\approx 0{,}62$. Por lo tanto, la sucesión podrá tomar valores, entre 0,62 y 1.

SUCESIÓN 3:

$$\frac{c_{n+1}}{c_n}=\frac{\left(\frac{2(n+1)+1}{2(n+1)+5}\right)^{3(n+1)}}{\left(\frac{2n+1}{2n+5}\right)^{3n}}=\left(\frac{\left(\frac{2n+3}{2n+7}\right)^{n+1}}{\left(\frac{2n+1}{2n+5}\right)^{n}}\right)^3=\left(\left(\frac{2n+3}{2n+7}\right)\left(\frac{2n+3}{2n+7}\cdot\frac{2n+5}{2n+1}\right)^n\right)^3<1$$

La sucesión es estrictamente decreciente.

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{2n+1}{2n+5}\right)^{3n}=\left(\lim_{n\to\infty}\left(\frac{2n+1}{2n+5}\right)^{n}\right)^3=\left(\lim_{n\to\infty}\left(\frac{2n(1+1/2n)}{2n(1+5/2n)}\right)^{n}\right)^3$$

$$=\left(\frac{\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1/2}{n}\right)^n}{\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{5/2}{n}\right)^n}\right)^3=\left(\frac{e^{1/2}}{e^{5/2}}\right)^3=e^{-6}$$

Universidad de Viña del Mar
Vicerrectoría Académica – Formación Transversal
Álgebra e Introducción al Cálculo
Profesor: Sebastian E. Ortiz

Problema 2 – Límites de funciones:

Calcule los siguientes límites:

A. $\lim_{x\to 2} \frac{x^2-4}{x^2-x-2}$

B. $\lim_{x\to 4} \frac{\sqrt{x}-2}{x^2-16}$

C. $\lim_{x\to 2} \frac{(x^2-4)^2+5(x^2-4)}{x^2-4}$

D. $\lim_{x\to 2} \frac{|x-2|}{x-2}$

E. $\lim_{x\to \infty} \sqrt{x^2+2x+5}-x$

Respuesta:

PARTE A: Factorizamos numerador y denominador:

$$\lim_{x\to 2} \frac{x^2-4}{x^2-x-2} = \lim_{x\to 2} \frac{(x+2)(x-2)}{(x-2)(x+1)}$$
$$= \lim_{x\to 2} \frac{x+2}{x+1} = \frac{4}{3}$$

PARTE B:

$$\lim_{x\to 4} \frac{\sqrt{x}-2}{x^2-16} = \lim_{x\to 4} \frac{\sqrt{x}-2}{x^2-16} \cdot \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+2}$$
$$= \lim_{x\to 4} \frac{x-4}{(x+4)(x-4)(\sqrt{x}+2)}$$
$$= \lim_{x\to 4} \frac{1}{(x+4)(\sqrt{x}+2)} = \frac{1}{8\cdot 4} = \frac{1}{32}$$

PARTE C: Usaremos el cambio de variable $u = x^2 - 4$. Además debemos redefinir el límite, así, cuando $x \to 2; u \to 2^2 - 4 = 0$. Reemplazamos:

$$\lim_{x\to 2} \frac{(x^2-4)^2+5(x^2-4)}{x^2-4} = \lim_{u\to 0} \frac{u^2+5u}{u}$$
$$= \lim_{u\to 0} \frac{u(u+5)}{u}$$
$$= \lim_{u\to 0} u + 5 = 5$$

PARTE D: Escribimos la función valor absoluto como una función definida por tramos:

$$|x-2| = \begin{cases} -(x-2); & si\ x < 2 \\ x-2; & si\ x \geq 2 \end{cases}$$

Podemos entonces calcular los límites laterales:

$$\lim_{x\to 2^-} \frac{|x-2|}{x-2} = \lim_{x\to 2^-} \frac{-(x-2)}{x-2} = -1$$

$$\lim_{x\to 2^+} \frac{|x-2|}{x-2} = \lim_{x\to 2^-} \frac{x-2}{x-2} = 1$$

Como los límites laterales son distintos, entonces no existe límite cuando $x \to 2$.

PARTE E:

$$\lim_{x\to\infty} \sqrt{x^2+2x+5} - x = \lim_{x\to\infty} \sqrt{x^2+2x+5} - x \cdot \frac{\sqrt{x^2+2x+5}+x}{\sqrt{x^2+2x+5}+x}$$

$$= \lim_{x\to\infty} \frac{x^2+2x+5-x^2}{\sqrt{x^2+2x+5}+x}$$

$$= \lim_{x\to\infty} \frac{2x}{\sqrt{x^2+2x+5}+x} + \lim_{x\to\infty} \frac{5}{\sqrt{x^2+2x+5}+x}$$

$$= \lim_{x\to\infty} \frac{2x}{\sqrt{x^2\left(1+\frac{2}{x}+\frac{5}{x^2}\right)}+x}$$

$$= \lim_{x\to\infty} \frac{2x}{\sqrt{x^2}\sqrt{1+\frac{2}{x}+\frac{5}{x^2}}+x}$$

$$= 2 \cdot \lim_{x\to\infty} \frac{x}{x\left(\sqrt{1+\frac{2}{x}+\frac{5}{x^2}}+1\right)}$$

$$= 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{1}+1} = \frac{2}{2} = 1$$

Problema 3 – Asíntotas

Encuentre las asíntotas horizontales, verticales y oblicuas y grafique:

$$f(x) = \frac{x^3 + 1}{x^2 - 1}$$

Respuesta:

AH:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x^3 + 1}{x^2 - 1} = +\infty$$

Esto porque el numerador tiene un grado más que el denominador. Cuando $x \to -\infty$, se tiene que:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x^3 + 1}{x^2 - 1} = \frac{-\infty}{+\infty} = -\infty$$

Esto ocurre porque, al elevar un número negativo al cubo sigue siendo negativo, por lo que el numerador siempre será negativo.

Así, **no existen asíntotas horizontales**.

AV: Analizamos los puntos en los que el denominador se hace cero, es decir ± 1. Sin embargo, podemos trabajar el numerador y denominador, y hacer:

$$\frac{x^3 + 1}{x^2 - 1} = \frac{(x+1)(x^2 - x + 1)}{(x+1)(x-1)} = \frac{(x^2 - x + 1)}{(x-1)}$$

De este modo, podemos observar que nuestro $f(x)$ se indetermina únicamente en $x = 1$, que será su **asíntota vertical**.

Calcularemos los límites laterales en torno a $x = 1$

$$\lim_{x\to 1^-} \frac{x^3 + 1}{x^2 - 1} = \frac{\infty}{0^-} = -\infty \qquad \wedge \qquad \lim_{x\to 1^+} \frac{x^3 + 1}{x^2 - 1} = \frac{\infty}{0^+} = +\infty$$

AO: Calculamos primero la pendiente:

$$m = \lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{(x^2 - x + 1)}{x(x-1)} = \lim_{x\to\infty} \frac{(x^2 - x + 1)}{x^2 - x} = 1$$

$$b = \lim_{x\to\infty} f(x) - mx = \lim_{x\to\infty} \frac{(x^2 - x + 1)}{(x-1)} - x = \lim_{x\to\infty} \frac{(x^2 - x + 1) - x(x-1)}{(x-1)}$$

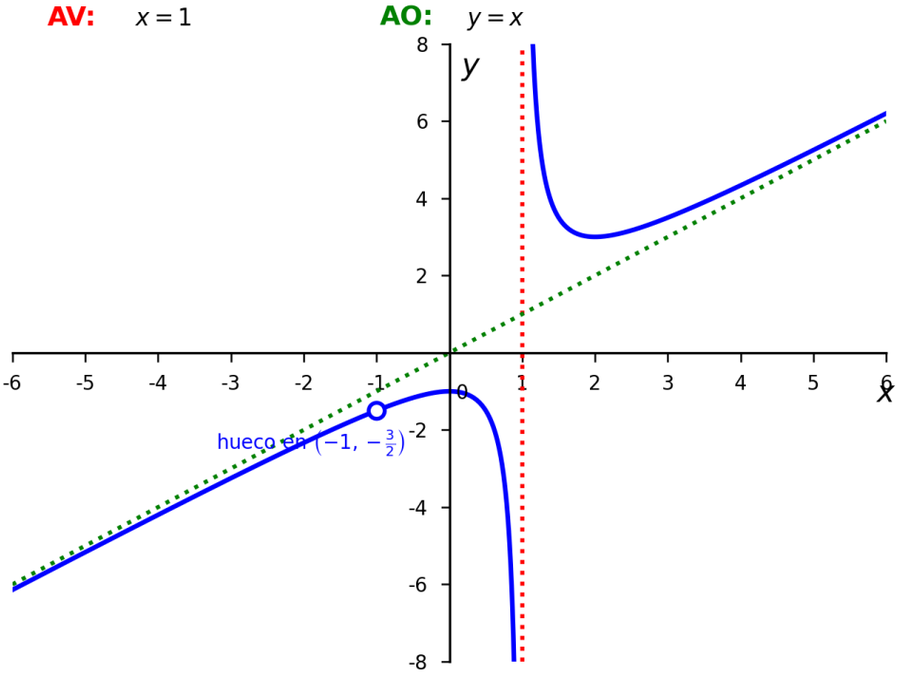
$$= \lim_{x\to\infty} \frac{(x^2 - x + 1) - x^2 + x}{(x-1)} == \lim_{x\to\infty} \frac{1}{(x-1)} = 0$$

Es decir, la **AO** será $y = x$. Esta será la misma cuando $x \to -\infty$.

$$f(x) = \frac{x^3 + 1}{x^2 - 1}$$

AH: No existe

AV: $x = 1$ **AO:** $y = x$



Problema 4 – Continuidad de funciones

Encuentre a, b tal que $f(x)$ sea continua en $x = 1$ y en $x = 3$.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + a; & si\ x < 1 \\ bx + 2; & si\ 1 \leq x < 3 \\ 2x^2 + 5; & si\ x \geq 3 \end{cases}$$

Respuesta:

Para que f sea continua en todo el dominio, los límites laterales en 1 y 3 deben ser iguales. Entonces:

$$\lim_{x \to 1^-} f(x) = \lim_{x \to 1^+} f(x)$$

$$\lim_{x \to 1^-} x^2 + a = \lim_{x \to 1^+} bx + 2$$

$$1 + a = b + 2$$

$$a - b = 1$$

Luego:

$$\lim_{x \to 3^-} f(x) = \lim_{x \to 3^+} f(x)$$

$$\lim_{x\to 3^-} bx + 2 = \lim_{x\to 3^+} 2x^2 + 5$$

$$3b + 2 = 2 \cdot 9 + 5$$

$$\rightarrow b = 7$$

Reemplazamos en la relación $a - b = 1$ y obtenemos que $a = 8$.